Institute of Mathematics and Image Computing, Lübeck

MA4030: Optimierung, Sommersemester 2025

Übungsblatt 10

Abgabe von: *Fynn-Ole Claussen, 770712 und Johann Fischer, 779072 und Mika Kohlhammer, 779098*

A10\code\A10.py

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time
from utils import *


def two_loop_lbfgs(q, s, y, B0k):
    """
    Two-Loop L-BFGS Recursion

    Input:
        q: Vektor (alte Suchrichtung),
        s: list(nd.array(n,)) (Liste der letzten m Vektoren sk-1, ..., sk-m)
        y: list(nd.array(n,)) (Liste der letzten m Vektoren yk-1, ..., yk-m)
        B0k: Matrix (Schaetzung fÃ¼r die inverse Hesse-Matrix zum Zeitpunkt k-m)
    Output:
        p: Vektor (neue Suchrichtung)
    """
    p = None
    # TODO: Aufgabenteil 1. Two-Loop L-BFGS Recursion implementieren.
    # BEGIN SOLUTION
    roh = np.zeros(len(s))
    alpha = np.zeros(len(s))
    for i in range(len(s)):
        roh[i] = 1/np.dot(y[i], s[i])
        alpha[i] = roh[i] * np.dot(s[i], q)
        q -= alpha[i] * y[i]
    p = B0k @ q
    for i in range(len(s) - 1, -1, -1):
        beta = roh[i] * np.dot(y[i], p)
        p += (alpha[i] - beta) * s[i]
    # END SOLUTION
    return p


def lbfgs(f, x0, B0, m, rho=0.5, c1=1e-3, eps=1e-10, tau=1e-10, kmax=100, plot=True, display=True):
    """
    Limited-Memory BFGS-basiertes Quasi-Newton-Verfahren zur Minimierung der Funktion f mit
    Backtracking-Liniensuche, Abbruchkriterien nach Gill-Murray-Wright und Two-Loop L-BFGS Recursion.

    Input:
        f: Funktion, wobei f(x) = (val, grad, hess),
        x0: Vektor (Startwert),
        B0: Matrix (Initiale SchÃ¤tzung fÃ¼r die inverse Hesse-Matrix),
        m: Integer (Memory-GrÃ¶ÃŸe im l-BFGS-Verfahren)
```

```
    rho, c1: Skalare (Armijo Parameter),
    tau, eps, kmax: Skalare (Abbruchkriterien nach Gill-Murray-Wright),
    plot: Boolescher Wert (gibt an, ob Daten zur Ploterstellung gespeichert werden sollen),
    display: Boolescher Wert (gibt an, ob Zwischenwerte aus den Iterationen in der Konsole ausgegeben

Output:
    log: Dictionary vom Verlauf der Optimierung.
"""

# Dictionary zum Abspeichern der Ergebnisse.
log = {
    'x0': x0,                 # Startwert
    'xlbfgs': None,              # LÃ¶sung des CG-Verfahrens
    'klbfgs': None,              # Anzahl benÃ¶tigter Iterationen
    'x_list': [],             # Liste der Iterierten
    'val_list': [],           # Liste des Funktionswerts in den Iterierten
    'norm_grad_list': [],     # Liste der Norm des Gradienten in den Iterierten
}

# TODO: Aufgabenteil 2. L-BFGS-Verfahren implementieren.
#   Hinweis. Die Listen-Methoden pop() und insert() kÃ¶nnen hilfreich seien.
# BEGIN SOLUTION
# Verwenden Quasi_Newton() aus utils.py als Basis

# Initialisierung VERAENDERT
xk = x0
valk, gradk, _ = f(xk)
k = 0
s_list = []
y_list = []

# Iteration
while True:
    if plot:
        log['x_list'].append(xk)
        log['val_list'].append(valk)
        log['norm_grad_list'].append(np.linalg.norm(gradk))

    # Bestimme Suchrichtung NEU
    if len(s_list) > 0:
        pk = -two_loop_lbfgs(gradk, s_list, y_list, B0)
    else:
        pk = -B0 @ gradk

    # Alt
    # Liniensuche
    alphak = armijo(f, p=pk, x=xk, rho=rho, c1=c1)

    if display:
        print(f'Iteration k = {k}: \talpha_k = {alphak: .4e}, '
              f'\txk = {str(np.round(xk, 4).flatten()): <30}, \tf(xk) = {np.round(valk, 4)}')

    xkplus1 = xk + alphak * pk
    valkplus1, gradkplus1, _ = f(xkplus1)

    # Test der Abbruchkriterien
```

```python
        if gill_murray_wright(xk, xkplus1, valk, valkplus1, gradk, k, tau, eps, kmax):
            break

        # Anpassung von Bk
        sk = xkplus1 - xk
        yk = gradkplus1 - gradk

        # Warnung, wenn yk @ sk nicht > 0
        if sk @ yk < 1e-12:
            print(f"ACHTUNG: sk @ yk = {sk @ yk}")

        # NEU
        # FÃ¼ge s^k und y^k zu den Listen hinzu
        s_list.append(sk)
        y_list.append(yk)
        # Falls bereits m Vektoren in Listen: entferne das Ã¤lteste Element
        if len(s_list) > m:
            s_list.pop(0)
            y_list.pop(0)

        # Update ALT
        xk, valk, gradk = xkplus1, valkplus1, gradkplus1
        k += 1

    log['xlbfgs'] = xk
    log['klbfgs'] = k
    # END SOLUTION
    return log


if __name__ == '__main__':
    m = 2
    x0 = np.array([.5, .5])
    tau = 1e-6
    eps = 1e-10
    kmax = 500
    rho = .5
    c1 = 1e-3

    f = lambda x: rosenbrock(*x)
    B0 = np.eye(2)

    # TODO: Aufgabenteil 3. l-BFGS-Verfahren testen
    # BEGIN SOLUTION
    log_lbfgs = lbfgs(f, x0, B0, m, rho=rho, c1=c1, tau=tau, eps=eps, kmax=kmax, plot=False, display=True)
    print(f"LÃ¶sung: {log_lbfgs['xlbfgs']}")
    print(f"Anzahl der Iterationen: {log_lbfgs['klbfgs']}")
    # END SOLUTION

    # TODO. Aufgabenteil 4. Vergleich von l-BFGS-, Quasi-Newton-, Newton- und Gradientenabstiegsverfahren
    #   Hinweis: Ein Implementierungsvorschlag der "Ã¤lteren" Verfahren ist in utils.py gegeben
    # BEGIN SOLUTION
    # Erstellen x0-Werte
    x0_werte = [np.array([-1.2, 1.0]), np.array([0.0, -0.71])]

    # Bestimmen Verfahrennamen und deren Anwendung
```

```
    verfahren = [("l-BFGS (m=2)", lambda x0: lbfgs(f, x0, B0, m, rho=rho, c1=c1, tau=tau, eps=eps, kmax=km
        ("BFGS", lambda x0: quasi_newton(f, x0, B0, rho=rho, c1=c1, tau=tau, eps=eps, kmax=kmax, plot=True
        ("Newton", lambda x0: newton_erweitert(f, x0, rho=rho, c1=c1, tau=tau, eps=eps, kmax=kmax)),
        ("Gradientenverfahren", lambda x0: gradient_descent_erweitert(f, x0, rho=rho, c1=c1, tau=tau, eps=

    # Iteration Ã¼ber Startwerte und Verfahren
    for x0 in x0_werte:
        for name, anwendung in verfahren:
            log = anwendung(x0)
            fig = plot_iteration_rosenbrock(log, f"{name}, Startwert: {x0}")
            plt.show()
    # END SOLUTION


    # TODO. Aufgabenteil 4. Diskussion
    # BEGIN SOLUTION
    print("Es zeigt sich, dass Newton die wenigsten Iterationen benÃ¶tigt, dies geht natÃ¼rlich auf Kosten
          "Das Gradientenverfahren benÃ¶tigt immer die kmax Iteration und terminiert durch GMW 3. Der bere
          "Das BFGS-Verfahren und das l-BFGS-Verfahren benÃ¶tigen beide (deutlich) weniger Iterationen als
          "wobei l-BFGS deutlich weniger Speicher benÃ¶tigt. Dabei ist zu beobachten, dass abhÃ¤ngig vom S
          "Verfahren fast so schnell wie Newton (nach Iterationen) konvergiert, beim anderen Punkt aber de
          "Wobei selbst hier das l-BFGS-Verfahren nicht so viele Iterationen benÃ¶tigt wie das BFGS beim a
    # END SOLUTION
```

```
#TERMINAL OUTPUT:
```

Iteration k = 0: alpha_k = 3.9062e-03, xk = [0.5 0.5] , f(xk) = 6.5

Iteration k = 1: alpha_k = 6.2500e-02, xk = [0.6992 0.3047] , f(xk) = 3.4841

Iteration k = 2: alpha_k = 1.9531e-03, xk = [0.4905 0.0722] , f(xk) = 3.0948

Iteration k = 3: alpha_k = 2.4414e-04, xk = [0.6688 0.2818] , f(xk) = 2.8501

Iteration k = 4: alpha_k = 3.9062e-03, xk = [0.3675 0.051] , f(xk) = 1.1063

Iteration k = 5: alpha_k = 7.8125e-03, xk = [0.8902 0.7028] , f(xk) = 0.8152

Iteration k = 6: alpha_k = 3.9062e-03, xk = [0.4945 0.1958] , f(xk) = 0.4937

Iteration k = 7: alpha_k = 5.0000e-01, xk = [0.469 0.22] , f(xk) = 0.282

Iteration k = 8: alpha_k = 7.8125e-03, xk = [0.762 0.5493] , f(xk) = 0.1549

Iteration k = 9: alpha_k = 1.5259e-05, xk = [0.7423 0.5213] , f(xk) = 0.1543

Iteration k = 10: alpha_k = 4.8828e-04, xk = [0.6929 0.4565] , f(xk) = 0.15

ACHTUNG: sk @ yk = -0.006463909374272658

Iteration k = 11: alpha_k = 7.6294e-06, xk = [0.7652 0.5569] , f(xk) = 0.1374

ACHTUNG: sk @ yk = -0.0012649770730324417

Iteration k = 12: alpha_k = 4.7684e-07, xk = [0.7701 0.5641] , f(xk) = 0.1372

ACHTUNG: sk @ yk = -0.2579171820317603

Iteration k = 13: alpha_k = 7.8125e-03, xk = [0.7378 0.5194] , f(xk) = 0.1308

Iteration k = 14: alpha_k = 1.5259e-05, xk = [0.7679 0.5625] , f(xk) = 0.1274

Iteration k = 15: alpha_k = 9.5367e-07, xk = [0.7699 0.5654] , f(xk) = 0.1274

Iteration k = 16: alpha_k = 9.5367e-07, xk = [0.7722 0.5688] , f(xk) = 0.1274

Iteration k = 17: alpha_k = 3.8147e-06, xk = [0.7719 0.5683] , f(xk) = 0.1274

ACHTUNG: sk @ yk = -0.002022753534685534

Iteration k = 18: alpha_k = 1.4901e-08, xk = [0.7816 0.5828] , f(xk) = 0.1268

ACHTUNG: sk @ yk = -0.056779338359224774

Iteration k = 19: alpha_k = 3.9062e-03, xk = [0.7687 0.5639] , f(xk) = 0.1262

Iteration k = 20: alpha_k = 3.8147e-06, xk = [0.7791 0.5792] , f(xk) = 0.126

Iteration k = 21: alpha_k = 4.7684e-07, xk = [0.781 0.5821] , f(xk) = 0.126

ACHTUNG: sk @ yk = -9.275418097712262e-06

Iteration k = 22: alpha_k = 5.9605e-08, xk = [0.7787 0.5786] , f(xk) = 0.126

ACHTUNG: sk @ yk = -0.004676858707758913

Iteration k = 23: alpha_k = 5.9605e-08, xk = [0.7874 0.5916] , f(xk) = 0.1259

Iteration k = 24: alpha_k = 2.4414e-04, xk = [0.7793 0.5796] , f(xk) = 0.1255

Iteration k = 25: alpha_k = 1.1921e-07, xk = [0.7804 0.5813] , f(xk) = 0.1255

Iteration k = 26: alpha_k = 5.9605e-08, xk = [0.7854 0.5887] , f(xk) = 0.1254

ACHTUNG: sk @ yk = -0.004904571129096147

Iteration k = 27: alpha_k = 1.2207e-04, xk = [0.7756 0.5741] , f(xk) = 0.1254

Iteration k = 28: alpha_k = 7.6294e-06, xk = [0.7816 0.5831] , f(xk) = 0.1253

Iteration k = 29: alpha_k = 2.3842e-07, xk = [0.7841 0.5867] , f(xk) = 0.1253

ACHTUNG: sk @ yk = -9.469754449588363e-05

Iteration k = 30: alpha_k = 1.9073e-06, xk = [0.7812 0.5824] , f(xk) = 0.1253

ACHTUNG: sk @ yk = -0.0004872523315890276

Iteration k = 31: alpha_k = 2.9802e-08, xk = [0.7894 0.5947] , f(xk) = 0.1252

Iteration k = 32: alpha_k = 6.1035e-05, xk = [0.7809 0.5821] , f(xk) = 0.1249

Iteration k = 33: alpha_k = 4.7684e-07, xk = [0.7865 0.5905] , f(xk) = 0.1248

Iteration k = 34: alpha_k = 1.1642e-10, xk = [0.7866 0.5905] , f(xk) = 0.1248

ACHTUNG: sk @ yk = -0.00019300434507912856

Iteration k = 35: alpha_k = 2.3842e-07, xk = [0.7858 0.5894] , f(xk) = 0.1248

ACHTUNG: sk @ yk = -4.74616773997287e-06

Iteration k = 36: alpha_k = 1.4901e-08, xk = [0.7867 0.5907] , f(xk) = 0.1248

Iteration k = 37: alpha_k = 3.7253e-09, xk = [0.7865 0.5904] , f(xk) = 0.1248

Iteration k = 38: alpha_k = 3.7253e-09, xk = [0.7863 0.5902] , f(xk) = 0.1248

Iteration k = 39: alpha_k = 1.1921e-07, xk = [0.7864 0.5903] , f(xk) = 0.1248

Iteration k = 40: alpha_k = 2.3283e-10, xk = [0.7837 0.5862] , f(xk) = 0.1248

Iteration k = 41: alpha_k = 7.8125e-03, xk = [0.7876 0.592] , f(xk) = 0.1247

Iteration k = 42: alpha_k = 7.4506e-09, xk = [0.7883 0.5931] , f(xk) = 0.1247

Iteration k = 43: alpha_k = 9.5367e-07, xk = [0.7816 0.5831] , f(xk) = 0.1247

Iteration k = 44: alpha_k = 1.5259e-05, xk = [0.7912 0.5976] , f(xk) = 0.1244

Iteration k = 45: alpha_k = 1.5259e-05, xk = [0.7876 0.5922] , f(xk) = 0.1243

Iteration k = 46: alpha_k = 5.9605e-08, xk = [0.7792 0.5797] , f(xk) = 0.1241

ACHTUNG: sk @ yk = -0.016725294812051983

Iteration k = 47: alpha_k = 1.5625e-02, xk = [0.7907 0.5969] , f(xk) = 0.1236

Iteration k = 48: alpha_k = 4.7684e-07, xk = [0.7426 0.5291] , f(xk) = 0.1163

ACHTUNG: sk @ yk = -0.7298403820294439

Iteration k = 49: alpha_k = 3.9062e-03, xk = [0.8093 0.6281] , f(xk) = 0.1087

Iteration k = 50: alpha_k = 1.5259e-05, xk = [0.7185 0.5021] , f(xk) = 0.0995

ACHTUNG: sk @ yk = -0.037462006997543096

Iteration k = 51: alpha_k = 1.2207e-04, xk = [0.7859 0.5974] , f(xk) = 0.0866

ACHTUNG: sk @ yk = -0.011846214929547738

Iteration k = 52: alpha_k = 7.6294e-06, xk = [0.743 0.5394] , f(xk) = 0.0821

Iteration k = 53: alpha_k = 9.7656e-04, xk = [0.7731 0.5815] , f(xk) = 0.0778

Iteration k = 54: alpha_k = 1.5259e-05, xk = [0.7632 0.5678] , f(xk) = 0.0776

Iteration k = 55: alpha_k = 7.6294e-06, xk = [0.7576 0.5602] , f(xk) = 0.0775

ACHTUNG: sk @ yk = -0.0015312980044426827

Iteration k = 56: alpha_k = 1.9531e-03, xk = [0.7708 0.5784] , f(xk) = 0.0774

ACHTUNG: sk @ yk = -0.09914049377004533

Iteration k = 57: alpha_k = 1.5259e-05, xk = [0.8041 0.6588] , f(xk) = 0.0534

Iteration k = 58: alpha_k = 1.0000e+00, xk = [0.8961 0.7839] , f(xk) = 0.0473

Iteration k = 59: alpha_k = 9.7656e-04, xk = [0.8386 0.6892] , f(xk) = 0.0458

ACHTUNG: sk @ yk = -0.08399163898419268

Iteration k = 60: alpha_k = 7.8125e-03, xk = [0.8715 0.7664] , f(xk) = 0.0211

Iteration k = 61: alpha_k = 1.5625e-02, xk = [0.9351 0.8649] , f(xk) = 0.0131

Iteration k = 62: alpha_k = 3.1250e-02, xk = [0.8998 0.811] , f(xk) = 0.0103

Iteration k = 63: alpha_k = 1.5259e-05, xk = [0.9984 1.0047] , f(xk) = 0.0062

ACHTUNG: sk @ yk = -0.1856276126521064

Iteration k = 64: alpha_k = 1.2500e-01, xk = [1.0076 1.0105] , f(xk) = 0.0023

Iteration k = 65: alpha_k = 1.5259e-05, xk = [1.004 1.0032] , f(xk) = 0.0022

Iteration k = 66: alpha_k = 1.2207e-04, xk = [0.9769 0.9503] , f(xk) = 0.0022

ACHTUNG: sk @ yk = -0.002574752769709643

Iteration k = 67: alpha_k = 1.9531e-03, xk = [1.0094 1.0155] , f(xk) = 0.0013

Iteration k = 68: alpha_k = 5.9605e-08, xk = [1.0105 1.0176] , f(xk) = 0.0013

Iteration k = 69: alpha_k = 9.7656e-04, xk = [0.9931 0.9832] , f(xk) = 0.001

Iteration k = 70: alpha_k = 4.8828e-04, xk = [1.0158 1.0298] , f(xk) = 0.0007

Iteration k = 71: alpha_k = 9.7656e-04, xk = [1.0058 1.0093] , f(xk) = 0.0006

Iteration k = 72: alpha_k = 7.8125e-03, xk = [1.0022 1.0045] , f(xk) = 0.0

Iteration k = 73: alpha_k = 1.0000e+00, xk = [0.9984 0.9968] , f(xk) = 0.0

ACHTUNG: sk @ yk = -1.0376350411803439e-07

Iteration k = 74: alpha_k = 3.1250e-02, xk = [0.9998 0.9997] , f(xk) = 0.0

Iteration k = 75: alpha_k = 1.9531e-03, xk = [0.9999 0.9998] , f(xk) = 0.0

ACHTUNG: sk @ yk = -3.5726479315621006e-07

Iteration k = 76: alpha_k = 6.2500e-02, xk = [1.0001 1.0002] , f(xk) = 0.0

Iteration k = 77: alpha_k = 4.8828e-04, xk = [0.9999 0.9998] , f(xk) = 0.0

Iteration k = 78: alpha_k = 3.9062e-03, xk = [0.9999 0.9997] , f(xk) = 0.0

ACHTUNG: sk @ yk = -2.8076609237676656e-09

Iteration k = 79: alpha_k = 9.7656e-04, xk = [0.9999 0.9998] , f(xk) = 0.0

ACHTUNG: sk @ yk = -6.923605908555583e-08

Iteration k = 80: alpha_k = 4.8828e-04, xk = [1. 1.] , f(xk) = 0.0

Iteration k = 81: alpha_k = 5.0000e-01, xk = [1.0001 1.0001] , f(xk) = 0.0

Iteration k = 82: alpha_k = 1.2500e-01, xk = [1.0001 1.0001] , f(xk) = 0.0

Iteration k = 83: alpha_k = 1.5259e-05, xk = [1. 1.] , f(xk) = 0.0

Iteration k = 84: alpha_k = 2.5000e-01, xk = [1. 1.] , f(xk) = 0.0

Abbruch nach GMW 1 erfuellt

Lösung: [0.99998529 0.99997254]

Anzahl der Iterationen: 84

ACHTUNG: sk @ yk = -0.12884777380750428

ACHTUNG: sk @ yk = -0.4402041987859732

ACHTUNG: sk @ yk = -5.5677834857590645

ACHTUNG: sk @ yk = -0.00812933600271466

ACHTUNG: sk @ yk = -0.0013455214651268864

ACHTUNG: sk @ yk = -0.0352095484420171

ACHTUNG: sk @ yk = -42.551731241489094

ACHTUNG: sk @ yk = -0.8892706260302573

ACHTUNG: sk @ yk = -0.0005935018825419663

ACHTUNG: sk @ yk = -0.0007719923951601676

ACHTUNG: sk @ yk = -0.0011613399230350763

ACHTUNG: sk @ yk = -0.00046177096654965305

ACHTUNG: sk @ yk = -3251.1847895544397

ACHTUNG: sk @ yk = -0.0037444770938565575

ACHTUNG: sk @ yk = -0.20506869913926162

ACHTUNG: sk @ yk = -3.8006798236219193

ACHTUNG: sk @ yk = -0.002051756974308547

ACHTUNG: sk @ yk = -0.003949166295357764

ACHTUNG: sk @ yk = -0.0003154215532175761

ACHTUNG: sk @ yk = -2.759574310899908e-06

ACHTUNG: sk @ yk = -9.787894801538616e-10

ACHTUNG: sk @ yk = -1.7118179731820838e-05

ACHTUNG: sk @ yk = -8.75061709021852e-06

ACHTUNG: sk @ yk = -2.6617468389952406e-08

ACHTUNG: sk @ yk = -6.096962658587201e-09

ACHTUNG: sk @ yk = -4.031479708587146e-06

ACHTUNG: sk @ yk = -6.959061270583825e-07

ACHTUNG: sk @ yk = -4.100539391038662e-07

Abbruch nach GMW 1 erfuellt

Abbruch nach GMW 1 erfuellt

Abbruch nach GMW 1 erfuellt

Abbruch nach GMW 3 erfuellt

ACHTUNG: sk @ yk = -11.771513422694523

ACHTUNG: sk @ yk = -0.9493748375564728

ACHTUNG: sk @ yk = -1.8338411444528926e-16

ACHTUNG: sk @ yk = -0.0051702675027561346

ACHTUNG: sk @ yk = -5.582001897828405e-05

ACHTUNG: sk @ yk = -0.43259355204871497

ACHTUNG: sk @ yk = 0.0

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.
Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Liniensuche wurde nach 100 Schritten frühzeitig abgebrochen.

Abbruch nach GMW 3 erfuellt

ACHTUNG: sk @ yk = -7.793650155063592

ACHTUNG: sk @ yk = 2.465190328815662e-30

ACHTUNG: sk @ yk = -0.004267457158845134

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 9.860761315262648e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.7256332301709633e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.67632942359465e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 8.874685183736383e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 8.874685183736383e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.67632942359465e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.67632942359465e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 9.860761315262648e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 9.860761315262648e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 3.4512664603419266e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.873544649899903e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.67632942359465e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.7749370367472766e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 8.874685183736383e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.67632942359465e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.873544649899903e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.67632942359465e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.873544649899903e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.67632942359465e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 8.874685183736383e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.7749370367472766e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.67632942359465e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.873544649899903e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.67632942359465e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.7749370367472766e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 8.874685183736383e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.67632942359465e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 8.874685183736383e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.7749370367472766e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.67632942359465e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 9.860761315262648e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 1.5777218104420236e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 2.1200636827814692e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 5.423418723394456e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 7.888609052210118e-31

ACHTUNG: sk @ yk = 3.0814879110195774e-30

ACHTUNG: sk @ yk = 6.162975822039155e-31

Abbruch nach GMW 1 erfuellt

Abbruch nach GMW 1 erfuellt

Abbruch nach GMW 3 erfuellt

Es zeigt sich, dass Newton die wenigsten Iterationen benötigt, dies geht natürlich auf Kosten von Speicherbedarf und Rechenzeit.

Das Gradientenverfahren benötigt immer die kmax Iteration und terminiert durch GMW 3. Der berechnete Wert ist daher nicht optimal.

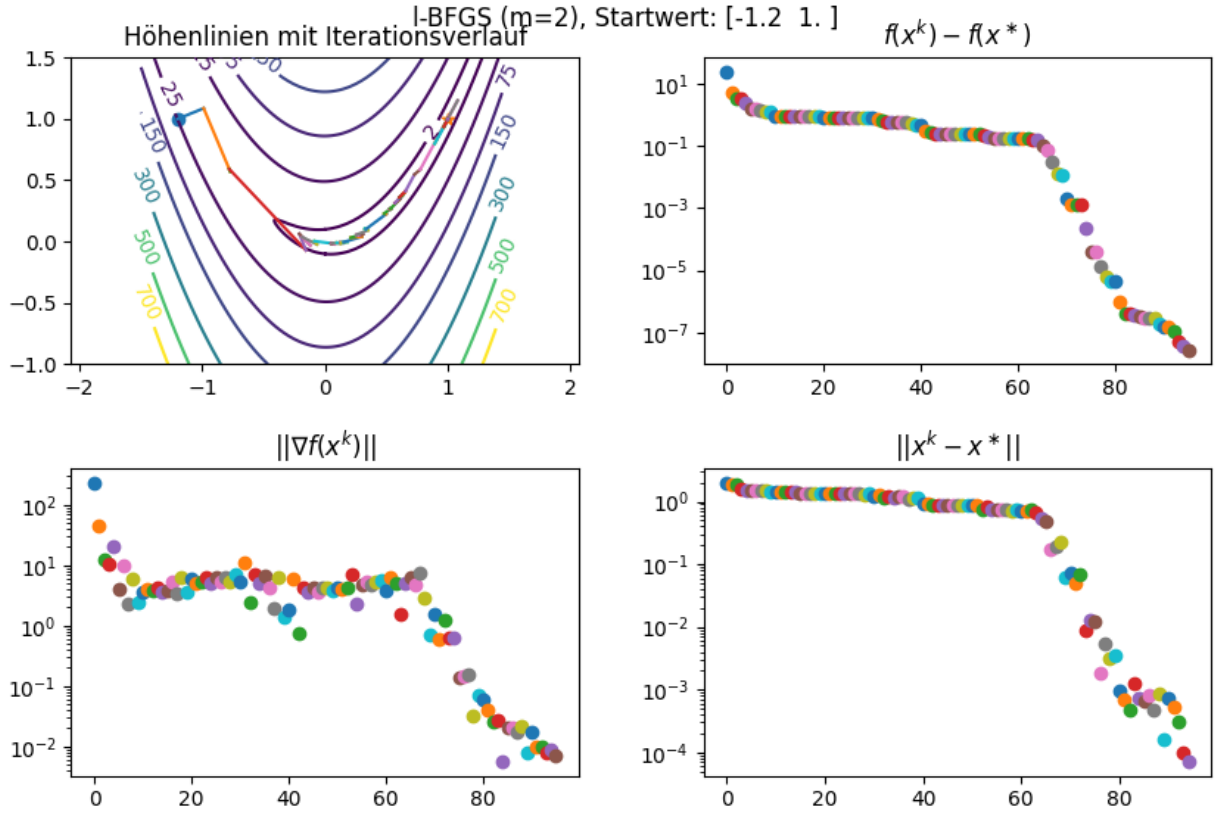
Das BFGS-Verfahren und das l-BFGS-Verfahren benötigen beide (deutlich) weniger Iterationen als das Gradientenverfahren,

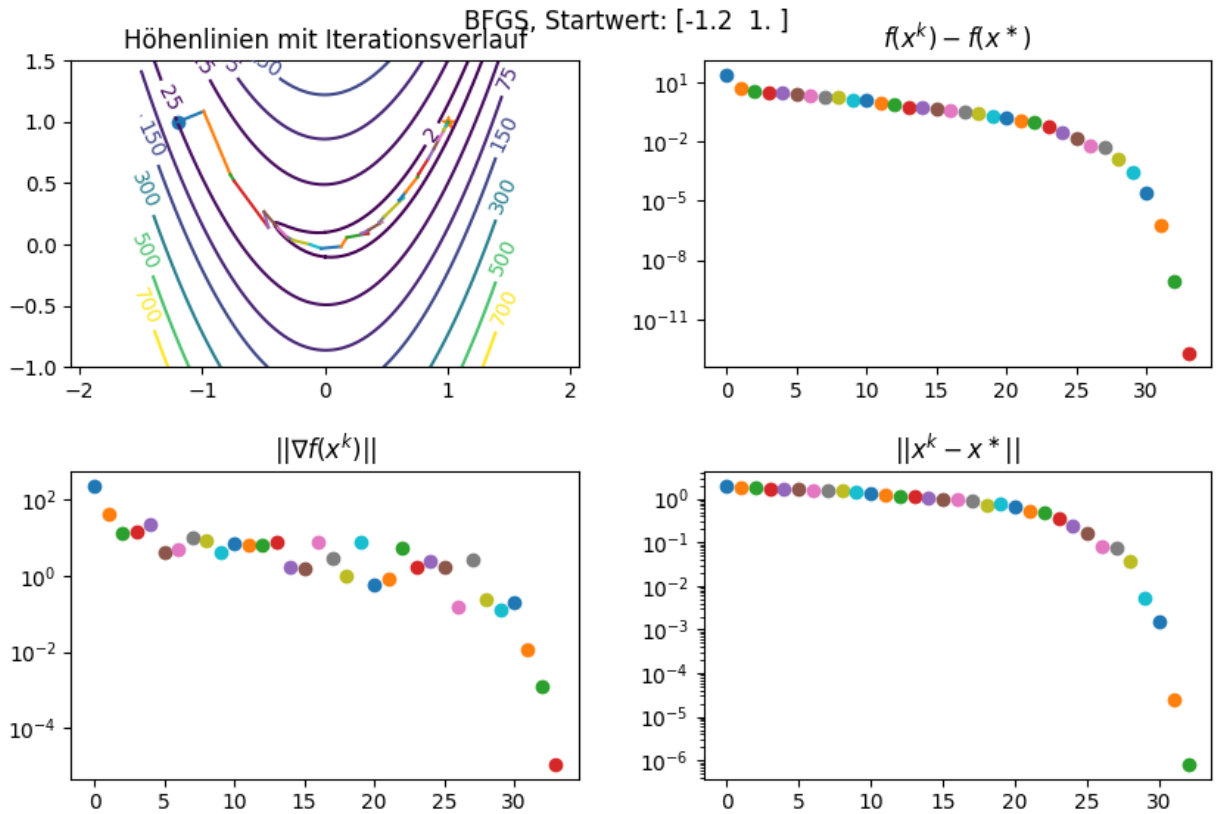
wobei l-BFGS deutlich weniger Speicher benötigt. Dabei ist zu beobachten, dass abhängig vom Startwert jeweils eins der beiden

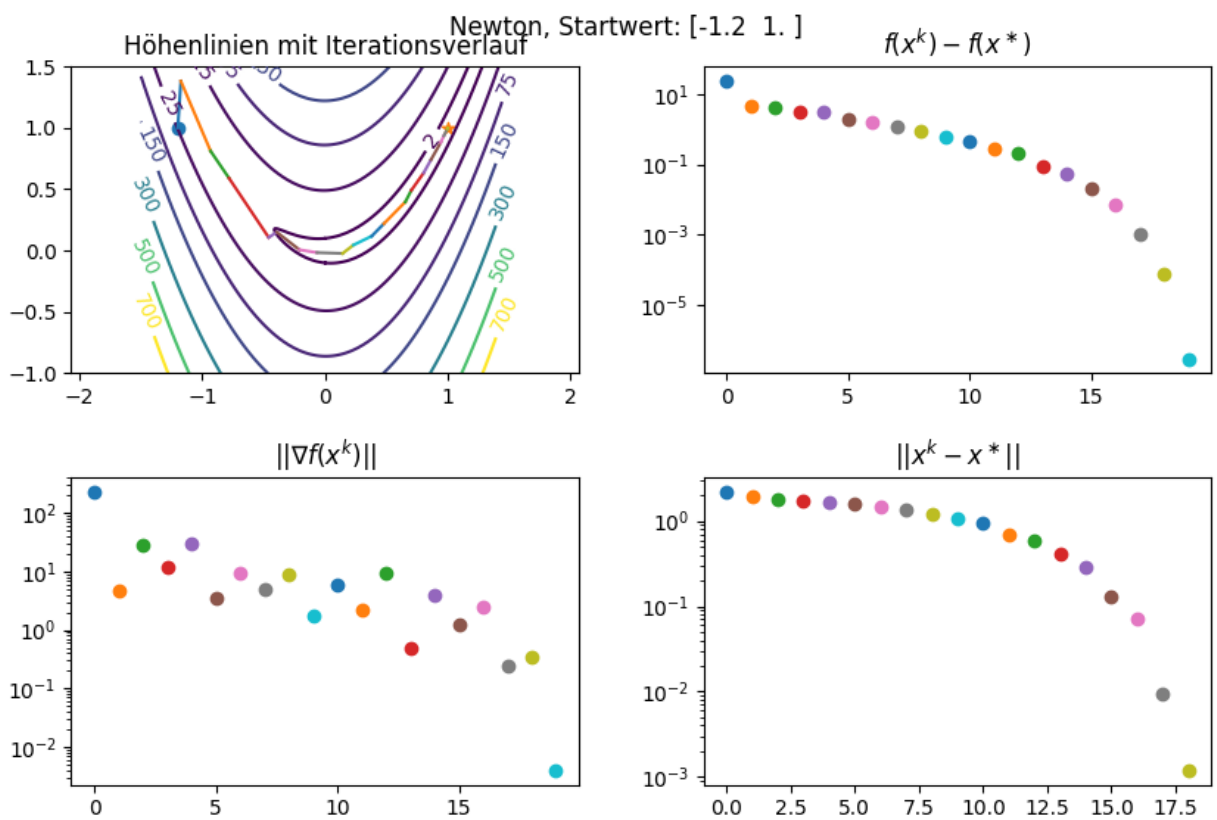
Verfahren fast so schnell wie Newton (nach Iterationen) konvergiert, beim anderen Punkt aber deutlich schlechter.

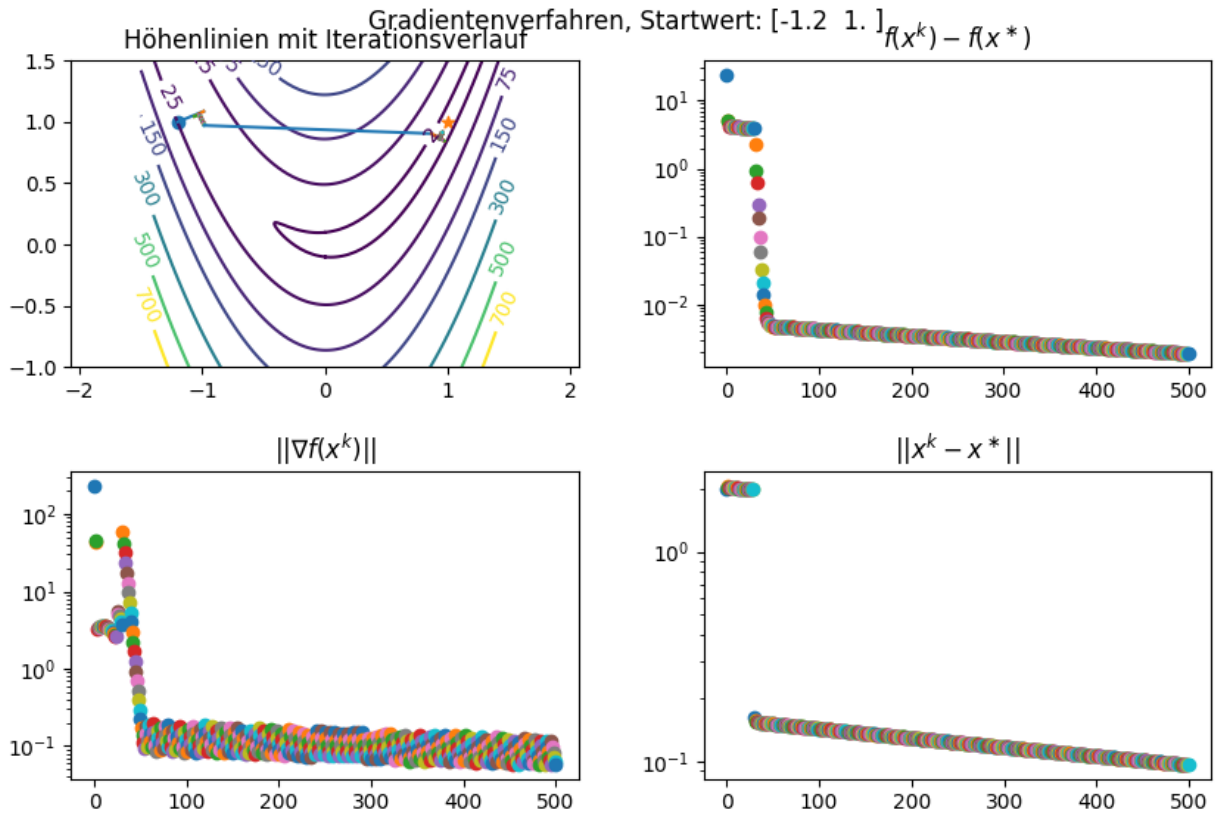
Wobei selbst hier das l-BFGS-Verfahren nicht so viele Iterationen benötigt wie das BFGS beim anderen Ausgangspunkt.

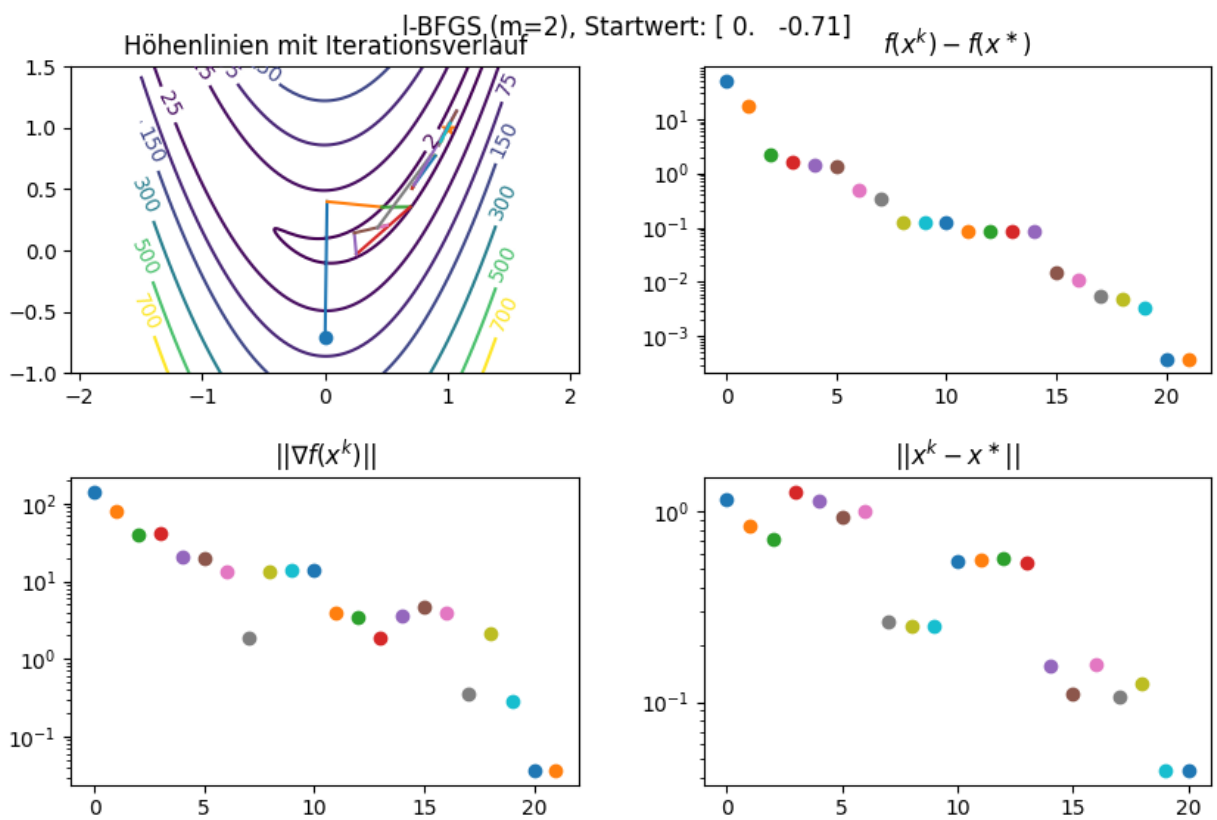
```
#PLOTS:
```

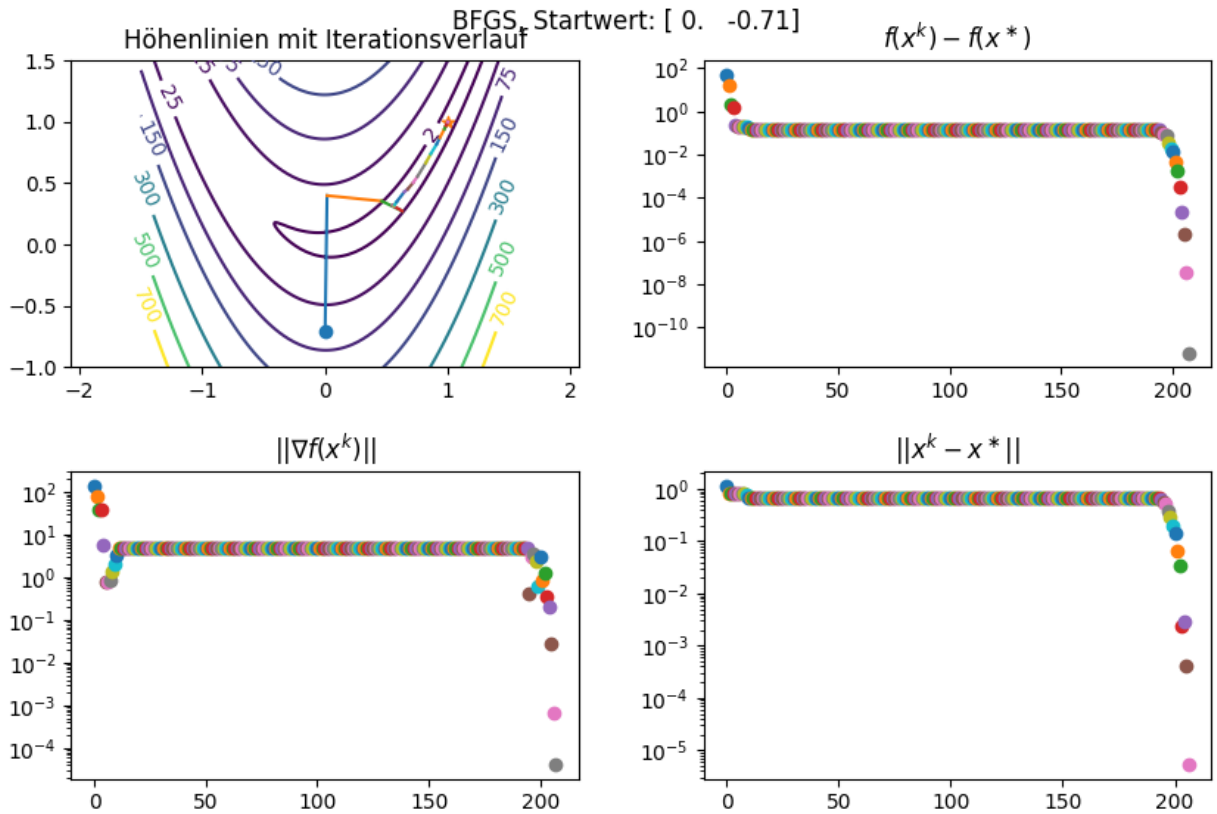


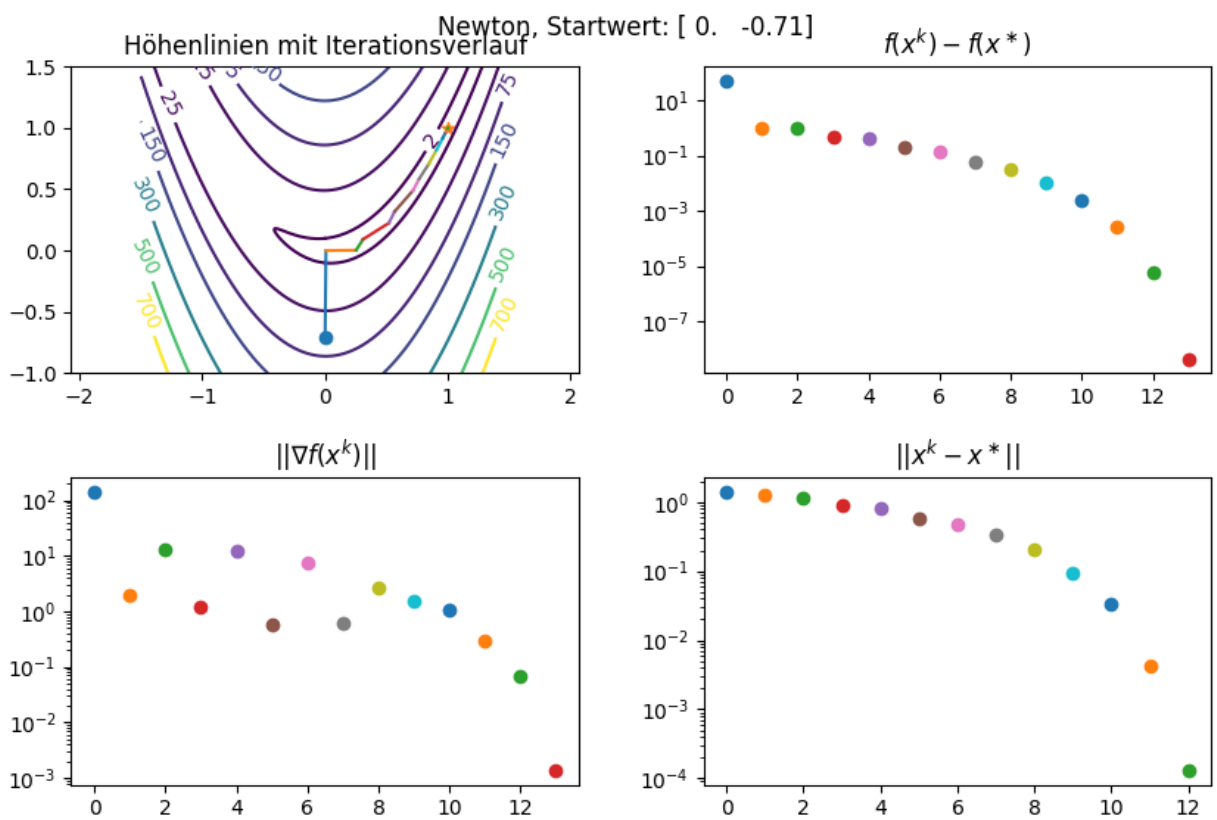

BFGS, Startwert: [-1.2 1.]
Höhenlinien mit Iterationsverlauf
$f(x^k) - f(x^*)$
$||\nabla f(x^k)||$
$||x^k - x^*||$

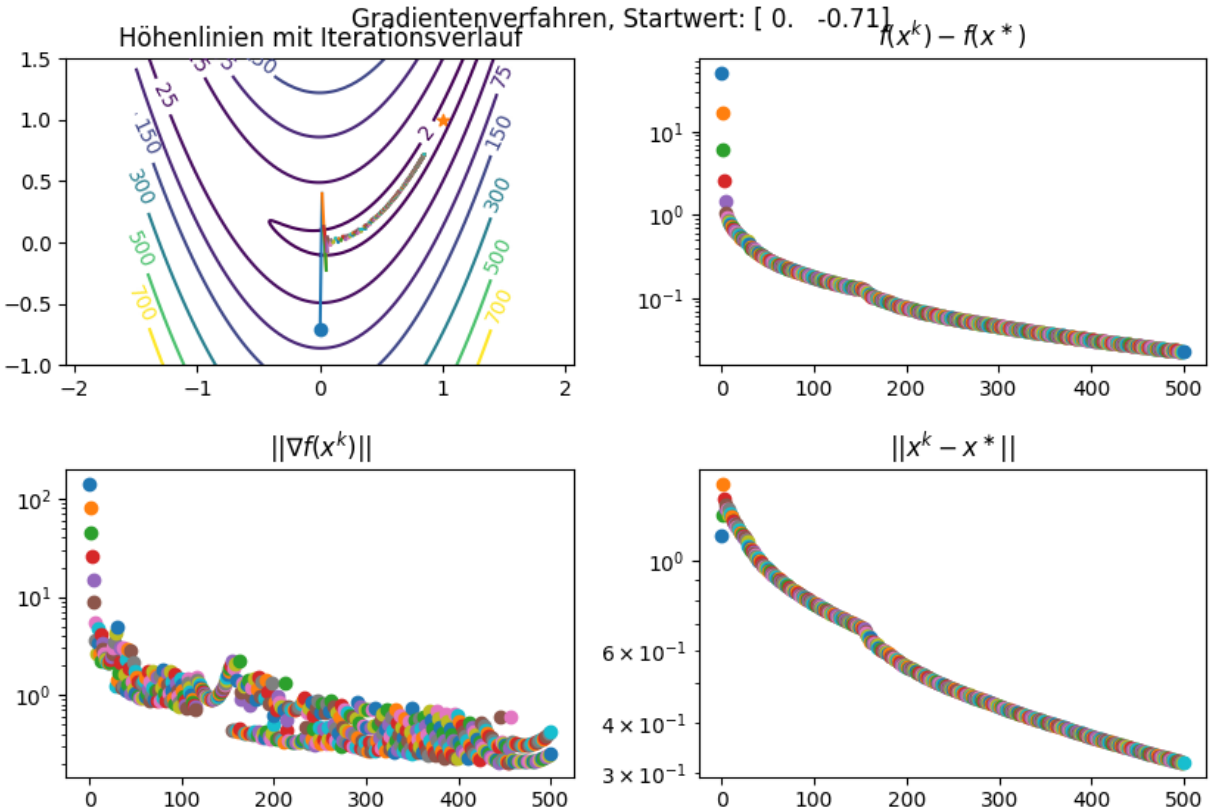

Newton, Startwert: [-1.2 1.]
Höhenlinien mit Iterationsverlauf
$f(x^k) - f(x^*)$
$||\nabla f(x^k)||$
$||x^k - x^*||$


Gradientenverfahren, Startwert: [-1.2 1.]
Höhenlinien mit Iterationsverlauf
$f(x^k) - f(x^*)$
$||\nabla f(x^k)||$
$||x^k - x^*||$


l-BFGS (m=2), Startwert: [0. -0.71]
Höhenlinien mit Iterationsverlauf
$f(x^k) - f(x^*)$
$||\nabla f(x^k)||$
$||x^k - x^*||$


BFGS, Startwert: [0. -0.71]
Höhenlinien mit Iterationsverlauf
$f(x^k) - f(x^*)$
$||\nabla f(x^k)||$
$||x^k - x^*||$


Newton, Startwert: [0. -0.71]
Höhenlinien mit Iterationsverlauf
$f(x^k) - f(x^*)$
$||\nabla f(x^k)||$
$||x^k - x^*||$


Gradientenverfahren, Startwert: [0. -0.71]
Höhenlinien mit Iterationsverlauf
$f(x^k) - f(x^*)$
$||\nabla f(x^k)||$
$||x^k - x^*||$

A10\code\utils.py

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np


# Uebernommen von Blatt 8
def armijo(f, p, x, rho, c1, alpha0=1):
    """
    Armijo Backtracking Liniensuche

    Input:
        f: Funktion, wobei f(x) = (val, grad, hess),
        p: Vektor (Abstiegsrichtung)
        x: Vektor (Iterierte)
        rho: Skalar (Reduktionsfaktor fÃ¼r alpha)
        c1: Skalar (Parameter fÃ¼r die Armijo-Bedingung)
        alpha0: Skalar (Initial getesteter Startwert)

    Output:
        alpha: Skalar (gesuchte Schrittweite)
    """

    # Initialisierung
    alpha = alpha0

    # Vorberechnung reduziert Laufzeit in der Schleife
    valk, gradk, _ = f(x)
    descent = gradk @ p

    for lsiter in range(100):
        valkp1, _, _ = f(x + alpha * p)

        # Testen der ``sufficient decrease condition``
        if valkp1 <= valk + c1 * alpha * descent:
            return alpha

        # Reduzieren von alpha
        alpha = rho * alpha

    # Fehlermeldung, falls die Liniensuche nicht auskonvergiert ist
    print("Liniensuche wurde nach 100 Schritten frÃ¼hzeitig abgebrochen.")
    return alpha


# Uebernommen von Blatt 8
def gill_murray_wright(xk, xkplus1, valk, valkplus1, gradk, k, eps, tau, kmax):
    """
    Abbruchkriterien nach Gill, Murray und Wright

    Input:
        xk: Vektor (aktuelle Iterierte)
        xkp1: Vektor (nÃ¤chste Iterierte)
        valk: Skalar (f(xk))
        valkp1: Skalar (f(xkp1))
```

```
        gradk: Vektor (\nabla f(xk))
        k: Integer (Iteration-Nummer)
        tau: Skalar (Tolerenz fÃ¼r Kriterium 1)
        eps: Skalar (Tolerenz fÃ¼r Gradient -- Kriterium 3)
        kmax: Integer (maximale Anzahl der Iterationen)

    Output:
        test: Boolescher Wert (Ergebnis der Abbruchkriterien nach Gill, Murray, Wright)
    """

    test = False
    if (valk - valkplus1 < tau * (1 + np.abs(valk))
            and np.linalg.norm(xkplus1 - xk) < np.sqrt(tau) * (1 + np.linalg.norm(xk))
            and np.linalg.norm(gradk) < np.cbrt(tau) * (1 + np.abs(valk))):
        test = True
        print('\nAbbruch nach GMW 1 erfuellt')

    if np.linalg.norm(gradk) < eps:
        test = True
        print('\nAbbruch nach GMW 3 erfuellt')

    if k == kmax:
        test = True
        print('\nAbbruch nach GMW 3 erfuellt')

    return test



# Uebernommen von Blatt 8
def gradient_descent_erweitert(f, x0, rho=0.5, c1=1e-3, eps=1e-10, tau=1e-10, kmax=100, xstar=None):
    """
    Gradientenabstiegsverfahren

    Input:
        f: Funktion, wobei f(x) = (val, grad, hess),
        x0: Vektor (Startwert),
        rho: Skalar (Armijo Parameter fÃ¼r die Anpassung der Schrittweite)
        c1: Skalar (Armijo Parameter fÃ¼r das Testen der Bedinungung),
        tau: Skalar (Tolerenz fÃ¼r Kriterium 1),
        eps: Skalar (Tolerenz fÃ¼r Gradient in GMW-Kriterium 3),
        kmax: Skalar (Maximale Anzahl an Interationen),
        xstar: Vector (Minimierer von f), optional


    Output:
        log: Dictionary vom Verlauf der Optimierung.
    """
    # Dictionary zum Abspeichern der Ergebnisse.
    log = {
        'xstar': xstar,           # TatsÃ¤chlicher Minimierer
        'val_star': None if xstar is None else f(xstar)[0],  # TatsÃ¤chliches Minimum
        'x0': x0,                 # Startwert
        'xgd': None,              # LÃ¶sung des Gradientenabstiegverfahrens
        'kgd': None,              # Anzahl benÃ¶tigter Iterationen
        'x_list': [],             # Liste der Iterierten
```

```
        'val_list': [],           # Liste des Funktionswerts in den Iterierten
        'norm_grad_list': [],     # Liste der Norm des Gradienten in den Iterierten
    }

    k = 0
    xk = x0
    while True:
        valk, gradk, hessk = f(xk)

        log['x_list'].append(xk)
        log['val_list'].append(valk)
        log['norm_grad_list'].append(np.linalg.norm(gradk))

        pk = -gradk
        alpha0 = max(- pk @ gradk / (pk @ hessk @ pk), 1)
        alphak = armijo(f, pk, xk, rho=rho, c1=c1, alpha0=alpha0)  # ---- NEU: Armijo Liniensuche ----
        xkplus1 = xk + alphak * pk

        if gill_murray_wright(xk, xkplus1, valk, valkplus1=f(xkplus1)[0], gradk=gradk, k=k, tau=tau, eps=e
                              kmax=kmax):
            break

        k += 1
        xk = xkplus1

    log['xgd'] = xk
    log['kgd'] = k
    return log


# Uebernommen von Blatt 8
def newton_erweitert(f, x0, rho=0.5, c1=1e-3, eps=1e-10, tau=1e-10, kmax=100, xstar=None):
    """
    Newton-Verfahren zur Minimierung der Funktion f.

    Input:
        f: Funktion, wobei f(x) = (val, grad, hess),
        x0: Vektor (Startwert),
        rho: Skalar (Armijo Parameter fÃ¼r die Anpassung der Schrittweite)
        c1: Skalar (Armijo Parameter fÃ¼r das Testen der Bedinungung),
        tau: Skalar (Tolerenz fÃ¼r Kriterium 1),
        eps: Skalar (Tolerenz fÃ¼r Gradient in GMW-Kriterium 3),
        kmax: Skalar (Maximale Anzahl an Interationen),
        xstar: Vector (Minimierer von f), optional


    Output:
        log: Dictionary vom Verlauf der Optimierung.
    """

    # Dictionary zum Abspeichern der Ergebnisse.
    log = {
        'xstar': xstar,           # TatsÃ¤chlicher Minimierer
        'val_star': None if xstar is None else f(xstar)[0],  # TatsÃ¤chliches Minimum
        'x0': x0,                 # Startwert
        'xnv': None,              # LÃ¶sung des Newton-Verfahrens
```

```
        'knv': None,              # Anzahl benÃ¶tigter Iterationen
        'x_list': [],             # Liste der Iterierten
        'val_list': [],           # Liste des Funktionswerts in den Iterierten
        'norm_grad_list': [],     # Liste der Norm des Gradienten in den Iterierten
    }

    # Initialisierung
    k = 0
    xk = x0

    # Iteration
    while True:
        valk, gradk, hessk = f(xk)
        log['x_list'].append(xk)
        log['val_list'].append(valk)
        log['norm_grad_list'].append(np.linalg.norm(gradk))

        # Newton Schritt
        pk = np.linalg.solve(hessk, -gradk)
        alphak = armijo(f, pk, xk, rho=rho, c1=c1)  # ---- NEU: Armijo Liniensuche ----
        xkplus1 = xk + alphak * pk

        if gill_murray_wright(xk, xkplus1, valk, valkplus1=f(xkplus1)[0], gradk=gradk, k=k,  tau=tau, eps=
                              kmax=kmax):
            break

        # Update
        k += 1
        xk = xkplus1

    log['xnv'] = xk
    log['knv'] = k
    return log


# Uebernommen von Blatt 9
def quasi_newton(f, x0, B0, rho=0.5, c1=1e-3, eps=1e-10, tau=1e-10, kmax=100, plot=True, display=True):
    """
    BFGS-basiertes Quasi-Newton-Verfahren zur Minimierung der Funktion f.

    Input:
        f: Funktion, wobei f(x) = (val, grad, hess),
        x0: Vektor (Startwert),
        B0: Matrix (Initiale SchÃ¤tzung fÃ¼r die inverse Hesse-Matrix),
        rho, c1: Skalare (Armijo Parameter),
        tau, eps, kmax: Skalare (Abbruchkriterien nach Gill-Murray-Wright),
        plot: Boolescher Wert (gibt an, ob Daten zur Ploterstellung gespeichert werden sollen),
        display: Boolescher Wert (gibt an, ob Zwischenwerte aus den Iterationen in der Konsole ausgegeben

    Output:
        log: Dictionary vom Verlauf der Optimierung.
    """

    # Dictionary zum Abspeichern der Ergebnisse.
    log = {
        'x0': x0,                 # Startwert
```

```
    'xqn': None,              # LÃ¶sung des CG-Verfahrens
    'kqn': None,              # Anzahl benÃ¶tigter Iterationen
    'x_list': [],             # Liste der Iterierten
    'val_list': [],           # Liste des Funktionswerts in den Iterierten
    'norm_grad_list': [],     # Liste der Norm des Gradienten in den Iterierten
}

# Initialisierung
xk = x0
valk, gradk, _ = f(xk)
Bk = B0
k = 0
I = np.eye(xk.size)

# Iteration
while True:
    if plot:
        log['x_list'].append(xk)
        log['val_list'].append(valk)
        log['norm_grad_list'].append(np.linalg.norm(gradk))

    # Iterationsschritt
    pk = - Bk @ gradk
    alphak = armijo(f, p=pk, x=xk, rho=rho, c1=c1)

    if display:
        print(f'Iteration k = {k}: \talpha_k = {alphak: .4e}, '
              f'\txk = {str(np.round(xk, 4).flatten()): <30}, \tf(xk) = {np.round(valk, 4)}')


    xkplus1 = xk + alphak * pk
    valkplus1, gradkplus1, _ = f(xkplus1)

    # Test der Abbruchkriterien
    if gill_murray_wright(xk, xkplus1, valk, valkplus1, gradk, k, tau, eps, kmax):
        break

    # Anpassung von Bk
    sk = xkplus1 - xk
    yk = gradkplus1 - gradk

    rhok = 1 / (yk @ sk)
    Bkplus1 = (I - rhok * np.outer(sk, yk)) @ Bk @ (I - rhok * np.outer(yk, sk)) + rhok * np.outer(sk,

    # Warnung, wenn yk @ sk nicht > 0
    if sk @ yk < 1e-12:
        print(f"ACHTUNG: sk @ yk = {sk @ yk}")

    # Update
    xk, valk, gradk = xkplus1, valkplus1, gradkplus1
    Bk = Bkplus1
    k += 1

log['xqn'] = xk
log['kqn'] = k
return log
```

```python
# Uebernommen von Blatt 8
def rosenbrock(x, y):
    """
    Implementierung der Rosenbrock-Funktion f(x, y) = 100(y-x**3)**3 + (1-x)**3

    Input:
        x, y: Skalare bzw. Arrays zur Auswertung der Funktion.

    Output:
        val: Zielfunktionswert(e),
        grad: Gradient(en),
        hess: Hessematri(x/zen).
    """
    val = 100 * (y - x ** 2) ** 2 + (1 - x) ** 2
    grad = np.stack((- 400 * x * (y - x ** 2) - 2 * (1 - x), 200 * (y - x ** 2)), axis=-1)
    hess = np.stack((np.stack((-400 * (y - x ** 2) + 800 * x ** 2 + 2, -400 * x), axis=-1),
                     np.stack((-400 * x, 200 * np.ones_like(x)), axis=-1)), axis=1)

    return val, grad, hess


# Angepasst von Blatt 8
def plot_iteration_rosenbrock(log, title):
    """
    Funktion zur Erstellung von Plots zum Optimierungsverlauf der Rosenbrock-Funktion anhand der Ergebniss
    Im ersten Plot wird der Iterationsverlauf auf einem Surface-Plot dargestellt, in weiteren 3 Konvergenz
    Die Funktion liefert fig zurÃ¼ck. Stellen Sie diese dar, indem Sie plt.show( ) in Ihrer Hauptdatei auf

    Input:
        log: Dictionary, das mindestens folgende EintrÃ¤ge enthÃ¤lt:
            log = {
                'x0': Vektor,                 # Startwert
                'x_list': Liste,              # Iterierte
                'val_list': Liste,            # Funktion ausgewertet an den Iterierten
                'norm_grad_list': Liste,      # Norm des Gradienten ausgewertet an dem Iterierten
            }
        title: Titel des Plots.

    Output:
        fig: hergestellte Figure mit den Plots
    """

    # Figure initialisieren
    fig, ax = plt.subplots(2, 2)
    fig.set_size_inches(9, 6)
    fig.tight_layout(pad=3, h_pad=3)
    fig.suptitle(title)
    epsilon = np.finfo(float).eps  # Vermeide Probleme mit Teilen durch 0 in den Plots spÃ¤ter

    # Surface-Plot mit Iterationsverlauf
    x = np.linspace(-1.5, 1.5, 651)
    y = np.linspace(-1., 1.5, 651)
    xx, yy = np.meshgrid(x, y)
    zz = rosenbrock(xx.flatten(), yy.flatten())[0].reshape((651, 651))
```

```
    CS = ax[0, 0].contour(xx, yy, zz, levels=[2, 25, 75, 150, 300, 500, 700])
    ax[0, 0].clabel(CS, inline=1, fontsize=10)
    ax[0, 0].scatter(*log['x0'], marker='o')
    ax[0, 0].scatter(1, 1, marker='*')
    for k in range(len(log['x_list']) - 1):
        xk = log['x_list'][k]
        xkplus1 = log['x_list'][k + 1]
        ax[0, 0].plot([xk[0], xkplus1[0]], [xk[1], xkplus1[1]])
    ax[0, 0].set_title('HÃ¶henlinien mit Iterationsverlauf')
    ax[0, 0].set_aspect('equal', 'datalim')  # Um die OrthogonalitÃ¤t der Suchrichtungen besser zu visuali

    # Plotten der Zielfunktionsfehler
    val_list = log['val_list']
    val_star = 0
    for k, valk in enumerate(val_list):
        ax[0, 1].scatter(k, valk - val_star)
    ax[0, 1].set_yscale('log')
    ax[0, 1].set_title(r'$f(x^k) - f(x^\ast)$')

    # Plotten der Gradientennorm
    norm_grad_list = log['norm_grad_list']
    for k, norm_gradk in enumerate(norm_grad_list):
        ax[1, 0].scatter(k, norm_gradk)
    ax[1, 0].set_yscale('log')
    ax[1, 0].set_title(r'$||\nabla f(x^k) ||$')

    # Plotten der Konvergenz der Iterierten
    x_list = log['x_list']
    xstar = np.array([1, 1])
    for k, xk in enumerate(x_list[1:]):
        ax[1, 1].scatter(k, np.linalg.norm(xk - xstar))
    ax[1, 1].set_yscale('log')
    ax[1, 1].set_title(r'$||x^k - x^\ast||$')

    return fig

#TERMINAL OUTPUT:

#PLOTS:
```